


# الجامعة الافتراضية السورية

مشروع مقرر الخوارزميات الذكية (BIA601) — الوظيفة الأولى

# اختيار المشاريع ضمن ميزانية محددة

مقارنة ثلاث خوارزميات ذكية مع الحل الدقيق والحل الجشع

الفصل F25 — المجموعة 2

المستودع: https://github.com/alshaaermohammad-cmd/Algorithms_Project

**إعداد أعضاء المجموعة**

عبدالسلام أبو جمعة

Abed Alsalam Abu Juma

abed_alsalam_182957

C6

عبدالعزيز حسام موصللي

Abdul_aziz_290001

C3

محمد الشراري

Mohamed_187433

C6

آية حسن

Aya Hasan

aya_201357

C7

محمد هادي الغبرة

Mhd_hadi_161514

C4

عمر محمود الهمشري

Omar Mahmoud Al-Hamshari

Omar_181382

C2

جواد اجرزو

jawad_188724

c6

اية محمد العلوش

aya_237138

C7

محمد خالد الشاعر

mohammad_khaled_189830

c2

## المشكلة والبيانات

لدينا مشاريع مقترحة، لكل منها كلفة وعائد متوقع، وميزانية لا تكفي لتنفيذها كلها. نريد اختيار مجموعة تحقق أكبر عائد دون تجاوز الميزانية. لا يقبل المشروع التجزئة؛ إما أن ينفذ كاملا أو يستبعد. هذه صياغة لمسألة الحقيبة الثنائية 0/1 Knapsack.

maximize sum(v_i * x_i)  subject to sum(w_i * x_i) <= W; x_i in {0,1}

يمثل w_i كلفة المشروع، وv_i عائده، وW الميزانية. يتكون الحل من شعاع ثنائي بطول n. مثلا، الحل [1,0,1,1,0] يختار المشاريع الأول والثالث والرابع. فضاء الاختيار يحوي 2^n احتمالا، ولذلك نستخدم خوارزميات بحث ذكية، ونقيس جودتها بحل دقيق للمسألة نفسها.

## توليد مسائل التجربة

المسألة تمثل اختيار مشاريع ضمن ميزانية، أما القيم العددية فهي بيانات تجريبية مولدة، وليست بيانات جهة عمل. الكلف أعداد صحيحة من 10 إلى 100، والميزانية هي الجزء الصحيح من نصف مجموع الكلف. استخدمنا الأنواع الآتية، المستوحاة من مسائل الحقيبة الشائعة (Pisinger, 2005).

**جدول 1: أنواع البيانات المستخدمة**

| نوع البيانات | طريقة توليد العائد |
|---|---|
| غير مرتبطة | عدد صحيح مستقل من 10 إلى 100 |
| ارتباط ضعيف | الكلفة مضافا إليها عدد من 10- إلى 10، مع حد أدنى للعائد يساوي 1 |
| ارتباط قوي | الكلفة مضافا إليها 10 |

تضم الأحجام 20 و100 و500 مشروع. ولدنا ثلاث مسائل مستقلة لكل حجم ونوع، ليصبح المجموع 27 مسألة تقييم. يحتفظ الملف problem_data.csv بكلفة وعائد كل مشروع، وتوجد ثوابت التوليد في instances.csv.

## الهدف والقيود ومعالجة الحل

دالة الهدف هي مجموع عوائد المشاريع المختارة، وتعطي صفرا للحل الذي يتجاوز الميزانية. في GA وPSO نصحح الحل غير المقبول بحذف المشاريع ذات العائد النسبي v_i/w_i الأقل، ثم نضيف مشاريع حسب النسبة الأعلى إذا سمحت الميزانية. هذا التصليح قد يحسن الحل، ولذلك نستخدم Greedy للمقارنة مع أثره. في ACO لا يضاف مشروع لا يتسع له المتبقي من الميزانية.

يحسم ترتيب الفهارس التعادلات أثناء الفرز. لا تتغير الميزانية ولا بيانات المسألة بين الخوارزميات، ويجرى التحقق من قيد الميزانية ومن قيمة دالة الهدف عند حفظ كل نتيجة.

## الخوارزميات المستخدمة

### البرمجة الديناميكية والحل الجشع

تحسب DP أكبر عائد ممكن لكل سعة. عند إضافة مشروع، نقارن بين استبعاده واختياره من حالة سابقة، ثم نرجع على جدول الاختيارات لاستخراج الحل. تحفظ الشيفرة قيمة الهدف في مصفوفة أحادية، والاختيارات في جدول حجمه n × (W+1). لذلك زمن التنفيذ والذاكرة الكلية من رتبة O(nW).

$$D_i(c) = \max(D_{(i-1)}(c), D_{(i-1)}(c-w_i) + v_i)$$

تطبق المقارنة عندما تتسع السعة c للمشروع، وإلا تبقى قيمة الحالة السابقة. وتعطي السعة صفر عائدا يساوي صفرا.

تعطي DP الحل الأمثل المستخدم لحساب الخطأ النسبي. أما Greedy فترتب المشاريع حسب العائد إلى الكلفة وتضيفها إذا سمحت الميزانية. هي حتمية وسريعة، لكنها لا تضمن الأمثل.

### الخوارزمية الجينية GA

نبدأ بجماعة من حلول ثنائية عشوائية، ثم نصححها ونحسب عوائدها. يختار Tournament الآباء من عينة عشوائية، ويخلط Uniform Crossover جينات الأبوين. تقلب طفرة Bit-flip بعض البتات، ويحفظ Elitism أفضل حلين. نصحح الأفراد الجدد قبل التقييم، ونسجل أفضل حل ظهر حتى التكرار الحالي.

### أسراب الجسيمات الثنائية PSO

لكل جسم موقع ثنائي وسرعة حقيقية، مع أفضل موقع شخصي pbest وأفضل موقع للسرب gbest. يتم تحديث السرعة وفق المعادلة أدناه (Kennedy & Eberhart, 1997)، وتقص بين سالب وموجب vmax. يتناقص وزن القصور باتجاه 0.4، ثم تحول السرعة إلى قرار ثنائي.

```
v = w*v + c1*r1*(pbest-x) + c2*r2*(gbest-x)
```

قارن الضبط بين Sigmoid وV-shaped (Mirjalili & Lewis, 2013). في الأولى يكون البت 1 باحتمال sigmoid(v)، وفي الثانية يقلب البت باحتمال abs(tanh(v)). تطبق مرحلة التصليح بعد التحويل. وزن القصور في الشيفرة هو w_t = 0.9 - 0.5*t/300، حيث t من 0 إلى 299.

### مستعمرة النمل ACO

يخزن كل مشروع فيرومونا tau_i، وتعتمد المعلومة الاستدلالية على نسبة العائد إلى الكلفة. تبني كل نملة ترتيبا عشوائيا موزونا للمشاريع، بأوزان تتناسب مع tau_i^alpha × eta_i^beta، ثم تضيف المشاريع الممكنة بالترتيب. يتم توليد الترتيب باستخدام مفاتيح عشوائية أسية، وليس باختيار مستقل لكل بت.

يتبخر الفيرومون بنسبة rho، وتضاف rho لمشاريع أفضل حل محفوظ، أو أفضل المستعمرة كل خامسة. تحصر القيم بين 0.01 و1، في نسخة مبسطة تستفيد من حدود الفيرومون في MAX-MIN Ant System (Stützle & Hoos, 2000).

## ضبط البارامترات وتصميم التجارب

نفذنا الضبط على ست مسائل منفصلة عن التقييم، بحجمي 100 و500 ومن الأنواع الثلاثة، وبثوابت توليد من 1000 إلى 1005. جربنا كل إعداد خمس مرات، واخترنا أقل متوسط خطأ نسبي. يوضح الجدول النتائج الفعلية المحفوظة في tuning.csv.

**جدول 2: نتائج ضبط البارامترات على مسائل مستقلة**

| الخوارزمية | الإعداد المجرب | متوسط Gap % | الاختيار |
|---|---|---|---|
| GA | pm=1/n; tournament=3 | 0.0125 | |
| GA | pm=3/n; tournament=3 | 0.0068 | |
| GA | pm=1/n; tournament=2 | 0.0045 | مختار |
| PSO | transfer=s; vmax=4 | 2.4369 | |
| PSO | transfer=v; vmax=4 | 0.0074 | مختار |
| PSO | transfer=v; vmax=6 | 0.0085 | |
| ACO | beta=2; rho=0.1 | 0.2102 | |
| ACO | beta=5; rho=0.1 | 0.0608 | |
| ACO | beta=10; rho=0.1 | 0.0188 | مختار |
| ACO | beta=10; rho=0.05 | 0.0196 | |

## الإعدادات النهائية وعدالة المقارنة

**جدول 3: بارامترات التقييم بعد الضبط**

| الخوارزمية | البارامترات |
|---|---|
| GA | population=50; pc=0.9; pm=1/n; tournament=2; elite=2 |
| PSO | swarm=50; c1=c2=2; transfer=v; vmax=4 |
| ACO | ants=50; alpha=1; beta=10; rho=0.1; tau=[0.01,1] |

تبدأ GA وPSO بتقييم 50 حلا، ثم تنفذان 300 تكرار، ويعاد تقييم الأفراد المحفوظين في GA أيضا. تنفذ ACO عدد 301 مستعمرة من 50 نملة. بذلك يساوي عدد استدعاءات الهدف 15050 للجميع. يسجل التكرار 0 أفضل الجماعة الأولى أو المستعمرة الأولى، ويكون طول السجل 301 قيمة.

شغلنا كل خوارزمية عشرين مرة لكل مسألة بثوابت من 0 إلى 19. لكل حجم ونوع توجد 60 تشغيلة للخوارزمية. سجلنا الزمن خارج قياس الذاكرة؛ وقياس الذاكرة ذروة tracemalloc لتشغيل إضافي بالثابت 0، ثم متوسط المسائل الثلاث، بوحدة KiB. وهو لا يمثل كامل ذاكرة عملية Python.

## نتائج الحجم الصغير وعدد المشاريع 20

الأقل أفضل في Gap والزمن. النجاح الأمثل من 3 مسائل للخوارزميات الحتمية ومن 60 تشغيلة للذكية. الانحراف متوسط الانحراف المعياري داخل المسائل الثلاث، وليس بين مسائل مختلفة.

**جدول :4 جودة الحل وزمن التنفيذ وذاكرة التتبع**

| البيانات | الطريقة | متوسط Gap % | الانحراف | نجاح أمثل | الزمن ms | الذاكرة KiB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| غير مرتبطة | DP | 0.0000 | - | 3/3 | 0.085 | 26.7 |
| | Greedy | 0.2550 | - | 2/3 | 0.004 | 5.8 |
| | GA | 0.0000 | 0.0000 | 60/60 | 227.821 | 24.0 |
| | PSO | 0.0000 | 0.0000 | 60/60 | 96.958 | 65.9 |
| | ACO | 0.0000 | 0.0000 | 60/60 | 118.590 | 14.0 |
| ارتباط ضعيف | DP | 0.0000 | - | 3/3 | 0.087 | 26.3 |
| | Greedy | 1.3862 | - | 0/3 | 0.004 | 5.8 |
| | GA | 0.0131 | 0.0226 | 55/60 | 231.733 | 24.0 |
| | PSO | 0.0000 | 0.0000 | 60/60 | 99.052 | 65.9 |
| | ACO | 0.0183 | 0.0249 | 53/60 | 119.337 | 14.0 |
| ارتباط قوي | DP | 0.0000 | - | 3/3 | 0.084 | 24.2 |
| | Greedy | 2.8057 | - | 0/3 | 0.004 | 5.8 |
| | GA | 0.0000 | 0.0000 | 60/60 | 232.487 | 24.0 |
| | PSO | 0.0000 | 0.0000 | 60/60 | 98.926 | 65.9 |
| | ACO | 0.0000 | 0.0000 | 60/60 | 123.566 | 14.0 |

**جدول :5 الوصول إلى 99.9% من العائد الأمثل ومتوسط تكراره للتشغيلات التي وصلت فقط**

| البيانات | الخوارزمية | عدد الوصول من 60 | متوسط تكرار الوصول |
|---|---|---|---|
| غير مرتبطة | GA | 60/60 | 0.9 |
| | PSO | 60/60 | 1.4 |
| | ACO | 60/60 | 0.0 |
| ارتباط ضعيف | GA | 55/60 | 7.2 |
| | PSO | 60/60 | 8.8 |
| | ACO | 53/60 | 3.2 |
| ارتباط قوي | GA | 60/60 | 4.3 |
| | PSO | 60/60 | 2.6 |
| | ACO | 60/60 | 0.9 |

## نتائج الحجم المتوسط وعدد المشاريع 100

الأقل أفضل في Gap والزمن. النجاح الأمثل من 3 مسائل للخوارزميات الحتمية ومن 60 تشغيلة للذكية. الانحراف متوسط الانحراف المعياري داخل المسائل الثلاث، وليس بين مسائل مختلفة.

**جدول :6 جودة الحل وزمن التنفيذ وذاكرة التتبع**

| البيانات | الطريقة | متوسط Gap % | الانحراف | نجاح أمثل | الزمن ms | الذاكرة KiB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| غير مرتبطة | DP | 0.0000 | - | 3/3 | 0.756 | 334.2 |
| | Greedy | 0.1346 | - | 1/3 | 0.011 | 7.1 |
| | GA | 0.0188 | 0.0057 | 41/60 | 311.128 | 45.1 |
| | PSO | 0.0179 | 0.0070 | 42/60 | 203.921 | 300.9 |
| | ACO | 0.0122 | 0.0080 | 46/60 | 253.782 | 19.8 |
| ارتباط ضعيف | DP | 0.0000 | - | 3/3 | 0.728 | 341.4 |
| | Greedy | 0.1962 | - | 0/3 | 0.016 | 7.1 |
| | GA | 0.0027 | 0.0067 | 55/60 | 330.767 | 45.1 |
| | PSO | 0.0022 | 0.0081 | 56/60 | 214.755 | 300.7 |
| | ACO | 0.0088 | 0.0179 | 48/60 | 249.765 | 20.0 |
| ارتباط قوي | DP | 0.0000 | - | 3/3 | 0.736 | 332.5 |
| | Greedy | 1.7135 | - | 0/3 | 0.011 | 7.1 |
| | GA | 0.0000 | 0.0000 | 60/60 | 313.819 | 45.1 |
| | PSO | 0.0000 | 0.0000 | 60/60 | 198.933 | 300.6 |
| | ACO | 0.0000 | 0.0000 | 60/60 | 261.146 | 20.0 |

**جدول :7 الوصول إلى 99.9% من العائد الأمثل ومتوسط تكراره للتشغيلات التي وصلت فقط**

| البيانات | الخوارزمية | عدد الوصول من 60 | متوسط تكرار الوصول |
|---|---|---|---|
| غير مرتبطة | GA | 60/60 | 9.4 |
| | PSO | 60/60 | 187.7 |
| | ACO | 60/60 | 0.2 |
| ارتباط ضعيف | GA | 60/60 | 8.4 |
| | PSO | 60/60 | 163.1 |
| | ACO | 60/60 | 30.1 |
| ارتباط قوي | GA | 60/60 | 5.7 |
| | PSO | 60/60 | 76.3 |
| | ACO | 60/60 | 22.8 |

## نتائج الحجم الكبير وعدد المشاريع 500

الأقل أفضل في Gap والزمن. النجاح الأمثل من 3 مسائل للخوارزميات الحتمية ومن 60 تشغيلة للذكية. الانحراف متوسط الانحراف المعياري داخل المسائل الثلاث، وليس بين مسائل مختلفة.

**جدول :8 جودة الحل وزمن التنفيذ وذاكرة التتبع**

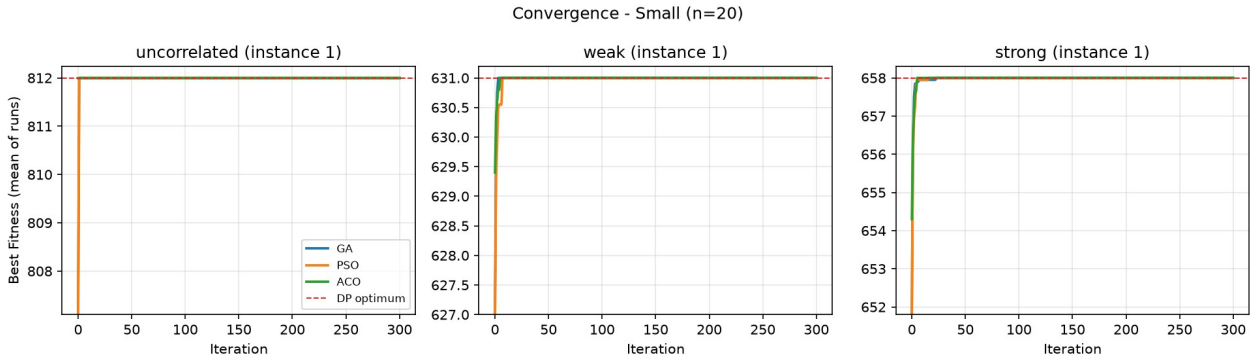
| البيانات | الطريقة | متوسط Gap % | الانحراف | نجاح أمثل | الزمن ms | الذاكرة KiB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| غير مرتبطة | DP | 0.0000 | - | 3/3 | 11.300 | 7088.4 |
| | Greedy | 0.0173 | - | 0/3 | 0.047 | 13.7 |
| | GA | 0.0041 | 0.0031 | 18/60 | 687.593 | 220.9 |
| | PSO | 0.0043 | 0.0027 | 17/60 | 723.203 | 1342.9 |
| | ACO | 0.0021 | 0.0025 | 38/60 | 1018.831 | 48.2 |
| ارتباط ضعيف | DP | 0.0000 | - | 3/3 | 11.569 | 7082.6 |
| | Greedy | 0.0022 | - | 2/3 | 0.047 | 13.7 |
| | GA | 0.0012 | 0.0017 | 49/60 | 711.521 | 220.9 |
| | PSO | 0.0008 | 0.0023 | 54/60 | 726.252 | 1343.0 |
| | ACO | 0.0268 | 0.0088 | 0/60 | 958.667 | 49.0 |
| ارتباط قوي | DP | 0.0000 | - | 3/3 | 12.074 | 7027.7 |
| | Greedy | 0.1958 | - | 0/3 | 0.046 | 13.7 |
| | GA | 0.0333 | 0.0197 | 27/60 | 703.673 | 220.9 |
| | PSO | 0.0473 | 0.0200 | 12/60 | 697.152 | 1342.3 |
| | ACO | 0.1171 | 0.0343 | 0/60 | 1025.536 | 48.8 |

**جدول :9 الوصول إلى 99.9% من العائد الأمثل ومتوسط تكراره للتشغيلات التي وصلت فقط**

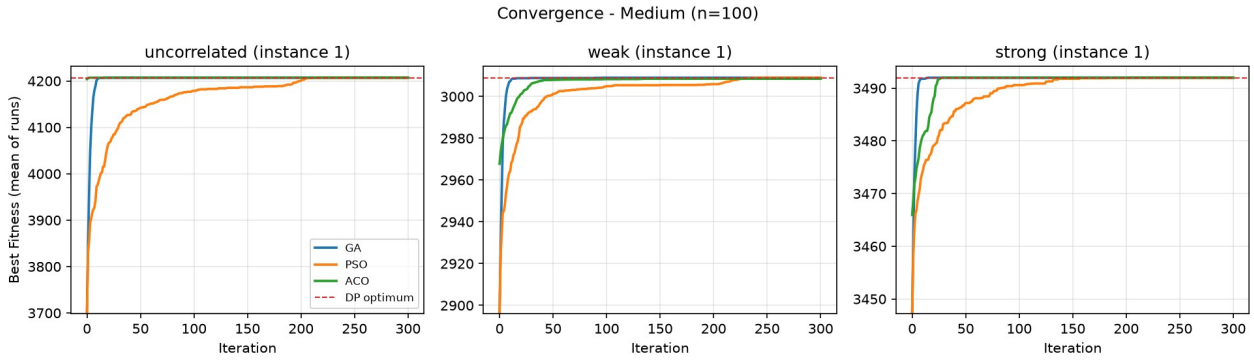
| البيانات | الخوارزمية | عدد الوصول من 60 | متوسط تكرار الوصول |
|---|---|---|---|
| غير مرتبطة | GA | 60/60 | 30.1 |
| | PSO | 60/60 | 265.6 |
| | ACO | 60/60 | 9.0 |
| ارتباط ضعيف | GA | 60/60 | 26.7 |
| | PSO | 60/60 | 263.0 |
| | ACO | 60/60 | 72.3 |
| ارتباط قوي | GA | 59/60 | 29.8 |
| | PSO | 59/60 | 279.4 |
| | ACO | 12/60 | 157.7 |

# منحنيات التقارب

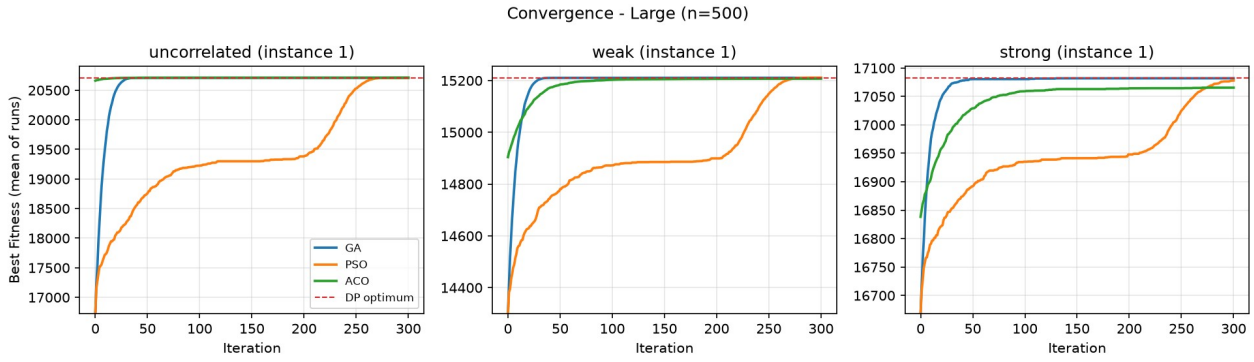
تعرض المنحنيات متوسط أفضل عائد في التشغيلات العشرين للمسألة الأولى من كل نوع. الخط المتقطع هو العائد الأمثل. تختلف قيم المحور الرأسي بين المسائل، لذلك تقرأ سرعة الوصول داخل الرسم نفسه.




شكل :1 منحنيات الحجم الصغير

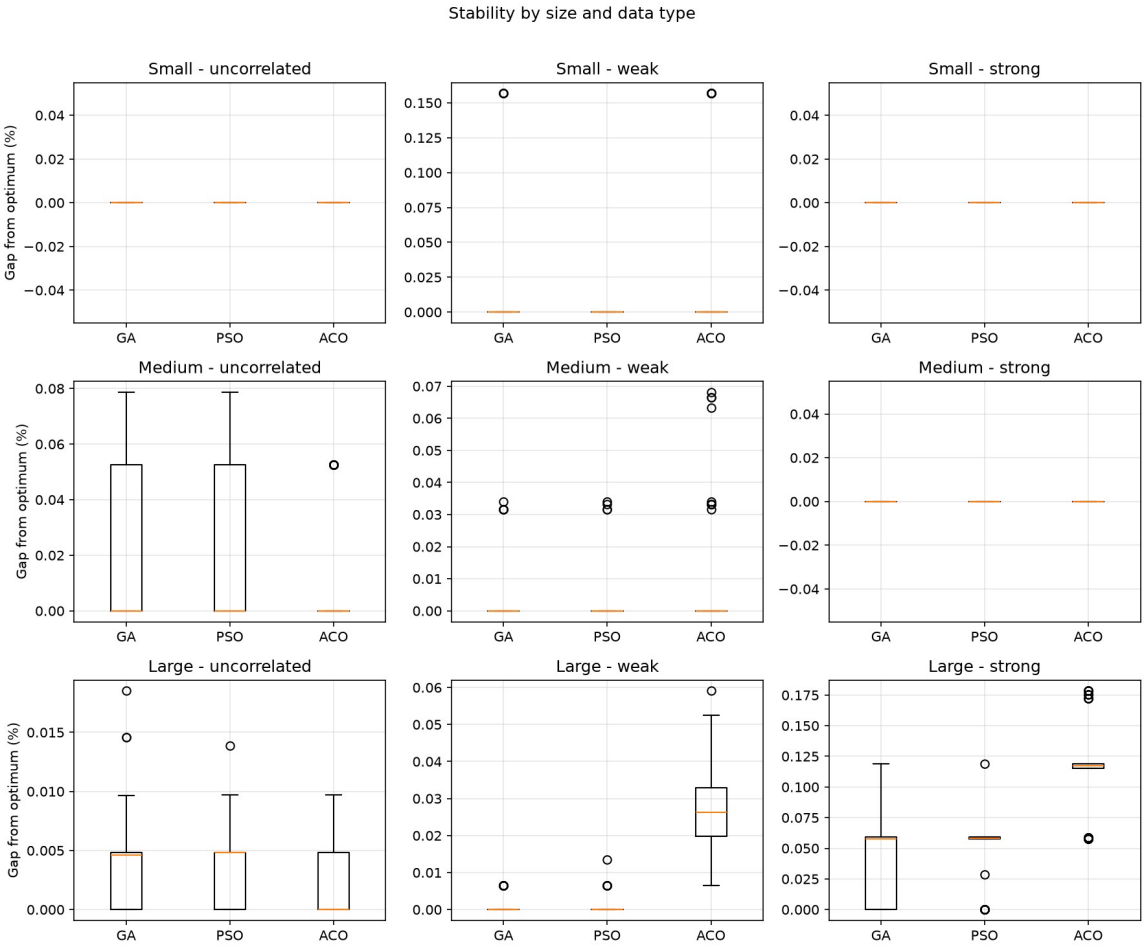



شكل :2 منحنيات الحجم المتوسط

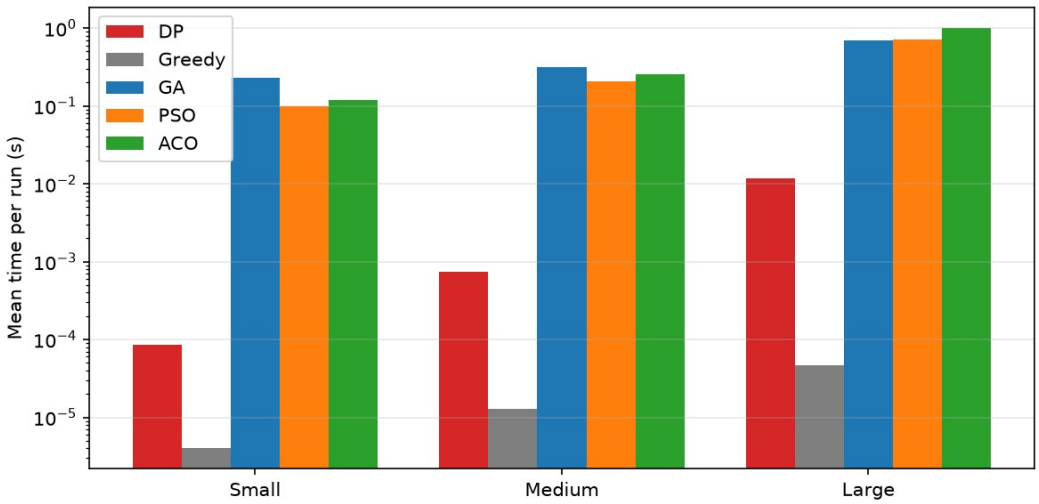



شكل :3 منحنيات الحجم الكبير

# استقرار النتائج والزمن




شكل :4 توزع Gap حسب الحجم ونوع البيانات؛ تجمع كل لوحة المسائل الثلاث




شكل :5 متوسط زمن التشغيلة حسب الحجم على مقياس لوغاريتمي

## المناقشة وحدود المقارنة

حققت GA أقل متوسط فجوة بين الطرق الذكية في الارتباط القوي بالحجم الكبير: 0.0333%، مع بلوغ المثلى في 27/60 تشغيلة. يسمح التهجين بدمج أجزاء من حلول جيدة، وتحافظ النخبة على أفضل الأفراد. لكن بقاء 33 تشغيلة دون المثلى يبين أن هذه العمليات لا تضمن استكشاف جميع التركيبات ضمن الميزانية المحددة.

تميزت PSO في الارتباط الضعيف بالحجم الكبير بفجوة 0.0008% وبلوغ المثلى في 54/60 تشغيلة. تستفيد من أفضل حل شخصي وجماعي لتوجيه الحركة. يقابل هذه الجودة استهلاك أعلى للذاكرة: 1343.0 KiB مقابل 220.9 KiB في GA، بسبب تخزين المواقع والسرعات وأفضل المواقع. كما كان وصولها إلى هدف التقارب أبطأ في هذه الحالة.

### قراءة التقارب والاستقرار

كانت ACO الأفضل في البيانات غير المرتبطة بالحجم الكبير، بفجوة 0.0021% و38/60 إصابة للمثلى، وبذاكرة تتبع 48.2 KiB فقط. تبني حلولا مقبولة مباشرة، لكن جودة النتيجة حساسة لأوزان الاختيار: في الارتباط الضعيف بلغت فجوتها 0.0268% مقابل 0.0022% للجشعة. وفي الارتباط القوي وصلت 12/60 تشغيلة فقط إلى هدف 99.9%. قد يحد الترجيح القوي لنسبة العائد إلى الكلفة من تنويع الاختيارات، ولم نعزل أثر هذا العامل بتجربة مستقلة.

لا يعني بلوغ هدف 99.9% الوصول إلى المثلى تماما. يحسب متوسط تكرار الوصول للتشغيلات الناجحة فقط، ويقرأ مع عددها. يقيس الانحراف تغير الجودة داخل المسألة نفسها، بينما يجمع مخطط الصندوق اختلاف المسائل أيضا؛ لذلك لا يكفي مؤشر واحد للحكم على التقارب والثبات.

### الزمن والذاكرة وحدود النتائج

تستفيد DP هنا من كون الميزانية أعدادا صحيحة محدودة؛ فالزمن يعتمد على nW وليس على n وحده. عند تكبير قيم الكلف قد تصبح أكثر كلفة حتى مع ثبات عدد المشاريع. الخوارزميات الذكية تتأثر بدلا من ذلك بحجم الجماعة وطول الحل وعدد التكرارات. تقرأ الأزمنة مع جودة الحلول؛ لأن DP تعطي حلا دقيقا، بينما تعمل النسخ الثلاث بميزانية بحث محددة.

يشترك GA وPSO في التصليح الجشع، بينما تبني ACO حلولا مقبولة مباشرة؛ فالمقارنة تشمل أثر هذه الآليات. استخدمنا بيانات مولدة وثلاث مسائل لكل حالة وضبطا محدودا بحجمي 100 و500 لا تثبت الفروق الصغيرة دلالة إحصائية، ولم نجر اختبار فرضيات. تفسيرات التنويع والركود احتمالات لشرح النتائج، وليست قياسات سببية مستقلة.

تجمع المقارنة بين الجودة والزمن والذاكرة والثبات. بقيت Greedy منافسا مفيدا، وكانت DP مناسبة لهذه الميزانيات الصحيحة المحدودة. لا نعمم ترتيب الطرق الذكية على بيانات أو إعدادات لم نختبرها.

## إعادة التجربة ومساهمات المجموعة

نفذ التشغيل باستخدام Python 3.12.14 وNumPy 2.5.4 وMatplotlib 3.11.2. تسجل environment.json بيئة التنفيذ وبصمات ملفات الكود. تثبت requirements.txt إصدارات المكتبات، ويشرح README خطوات التشغيل.

يحفظ المشروع اختيارات كل تشغيلة في solutions.npz وسجل التقارب في histories.npz. يفحص verify.py ثنائية الحلول وقيد الميزانية وقيمة الهدف وسجلات التقارب وحساب الملخصات. ويمكنه إعادة تشغيل الثابت 0 لكل الخوارزميات والمسائل للتحقق من تطابق السجل كاملا. تختلف أزمنة القياس عند الإعادة بحسب الجهاز.

الكود والتقرير والنتائج منشورة في مستودع المجموعة: https://github.com/alshaaermohammad-cmd/Algorithms_Project. يوضح الجدول 10 مهمة كل عضو، وهي توافق توزيع العمل في المستودع.

## أعضاء المجموعة والمهام

**جدول 10: توزيع مهام المجموعة**

| الطالب | الاسم | المهمة |
|---|---|---|
| 1 | عبدالسلام أبو جمعة | تعريف المسألة والبيانات والتصليح |
| 2 | عبدالعزيز حسام موصللي | تنفيذ الخوارزمية الجينية GA |
| 3 | محمد الشراري | تنفيذ خوارزمية PSO |
| 4 | آية حسن | تنفيذ خوارزمية ACO |
| 5 | محمد هادي الغبرة | DP و Greedy والتحقق من القيود |
| 6 | عمر محمود الهمشري | ضبط البارامترات والتجارب |
| 7 | جواد اجرزو | الرسوم البيانية وتصدير النتائج |
| 8 | اية محمد العلوش | كتابة التقرير ودليل التشغيل |
| 9 | محمد خالد الشاعر | التكامل النهائي والتوثيق وواجهة العرض |

## المراجع


Kennedy, J., & Eberhart, R. (1997). A discrete binary version of the particle swarm algorithm

Mirjalili, S., & Lewis, A. (2013). S-shaped versus V-shaped transfer functions for binary Particle Swarm Optimization

Stützle, T., & Hoos, H. H. (2000). MAX-MIN Ant System

Pisinger, D. (2005). Where are the hard knapsack problems